



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117675562 A

(43) 申请公布日 2024. 03. 08

(21) 申请号 202311673161.2

H04L 47/43 (2022.01)

(22) 申请日 2023.12.07

H04L 67/50 (2022.01)

(71) 申请人 中国核动力研究设计院

地址 610000 四川省成都市双流区长顺大道一段328号

(72) 发明人 陈迪 陈智 唐雷 赵欣 王加昌
郑丹晨 强胜龙 曾辉 刘东
金远 杨静瑞 庞志鑫 田波
马邓勇(74) 专利代理机构 成都行之专利代理有限公司
51220

专利代理师 梁田

(51) Int. Cl.

H04L 41/0803 (2022.01)

H04L 41/0823 (2022.01)

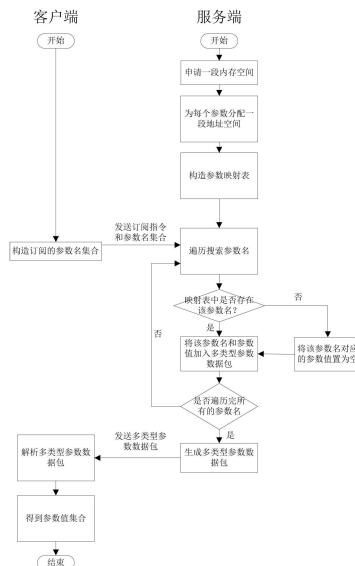
权利要求书1页 说明书5页 附图3页

(54) 发明名称

适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法

(57) 摘要

本专利属于一种反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法,为了实现不同类型的数据在反应堆仿真软件的前后端进行通信传输,服务端通过构造支持多类型数据的参数映射表将客户端订阅的多类型数据推给客户端。同时,服务端将查询到的所有参数合并成一个多类型数据包,一次性推送给客户端,降低了通信次数,提升了通信效率。



1. 适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法, 其特征在于, 具体通信步骤为:

第一步: 服务端构造一个参数映射表, 其存储参数名和多类型参数值的映射关系;

第二步: 客户端向服务端发送订阅指令和参数名集合;

第三步: 服务端在参数映射表中搜索客户端发送的参数名得到参数值, 并生成多类型参数数据包发送给客户端;

第四步: 客户端解析多类型参数数据包, 得到参数值集合。

2. 根据权利要求1所述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法, 其特征在于, 第一步骤中: 该参数映射表依次存放参数名和多类型参数值, 对于不同类型的参数值, 参数映射表中也存放了其类型信息。

3. 根据权利要求2所述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法, 其特征在于, 所述参数映射表内容包括参数的相关属性: 参数个数、参数名长度、参数名、参数数组长度、参数类型编号、参数值。

4. 根据权利要求2所述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法, 其特征在于, 服务端在内存中申请一段地址空间表示参数映射表, 地址空间采用unsigned char型数组。

5. 根据权利要求2所述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法, 其特征在于: 遍历服务端模型中的每一个参数, 在参数映射表中均依次存放其参数名和参数值。

6. 根据权利要求1所述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法, 其特征在于, 第三步骤中: 服务端将生成的多类型参数数据包一并发送给客户端。

7. 根据权利要求6所述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法, 其特征在于: 在收到客户端发送的订阅指令及参数名集合后, 在参数映射表中遍历搜索相关的参数名, 并将该参数名和对应的参数值加入到多类型参数数据包中, 待遍历完所有的参数名后, 将多类型参数数据包一并发送给客户端。

8. 根据权利要求1所述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法, 其特征在于, 第三步骤中: 针对多个客户端的连接, 服务端记录下对于不同客户端需要推送的参数; 然后, 服务端在参数映射表中根据每个参数名查询其对应的参数值, 最后将参数值推送给客户端。

9. 一种电子设备, 包含存储器、处理器及存储在存储器并可在处理器上运行的计算机程序, 其特征在于: 所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1~8任意一项所述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法。

10. 一种计算机可读存储介质, 其上存储有计算机程序, 其特征在于: 所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1~8任意一项所述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法。

适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法

技术领域

[0001] 本发明涉及核动力反应堆仿真软件开发、数字化设计研发等领域,尤其涉及多类型数据情况下反应堆仿真软件的通信方法。

背景技术

[0002] 反应堆仿真软件一般以C/S架构设计,包含前台程序和后台程序。反应堆仿真模型建模人员通过前台程序设计仿真模型,后台程序负责逻辑处理和数值计算。然而,由于反应堆仿真模型的复杂性,且仿真模型中一般会集成多个计算程序,后台程序和前台程序以及计算程序之间存在多类型数据通信交互的需求,因此需要一种适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法,使得反应堆仿真软件前台程序之间能够高效地进行多类型数据交互。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法,针对现有技术不足,提升反应堆仿真软件的多类型数据网络通信效率。

[0004] 本发明通过下述技术方案实现:

[0005] 首先提出一种,适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法,具体通信步骤为:

[0006] 第一步:服务端构造一个参数映射表,其存储参数名和多类型参数值的映射关系;

[0007] 第二步:客户端向服务端发送订阅指令和参数名集合;

[0008] 第三步:服务端在参数映射表中搜索客户端发送的参数名得到参数值,并生成多类型参数数据包发送给客户端;

[0009] 第四步:客户端解析多类型参数数据包,得到参数值集合。

[0010] 作为优选方案,第一步骤中:该参数映射表依次存放参数名和多类型参数值,对于不同类型的参数值,参数映射表中也存放了其类型信息。

[0011] 作为优选方案,所述参数映射表内容包括参数的相关属性:参数个数、参数名长度、参数名、参数数组长度、参数类型编号、参数值。

[0012] 作为优选方案,服务端在内存中申请一段地址空间表示参数映射表,地址空间采用unsigned char型数组。

[0013] 作为优选方案:遍历服务端模型中的每一个参数,在参数映射表中均依次存放其参数名和参数值。

[0014] 作为优选方案,第三步骤中:服务端将生成的多类型参数数据包一并发送给客户端。

[0015] 作为优选方案:在收到客户端发送的订阅指令及参数名集合后,在参数映射表中遍历搜索相关的参数名,并将该参数名和对应的参数值加入到多类型参数数据包中,待遍历完所有的参数名后,将多类型参数数据包一并发送给客户端。

[0016] 作为优选方案,第三步骤中:针对多个客户端的连接,服务端记录下对于不同客户端需要推送的参数;然后,服务端在参数映射表中根据每个参数名查询其对应的参数值,最后将参数值推送给客户端。

[0017] 其次,提出一种电子设备,包含存储器、处理器及存储在存储器并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现上述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法。

[0018] 最后,提出一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法。

[0019] 综上所述,本发明与现有技术相比,可广泛应用于核电厂在役及在建机组的反应堆仿真软件开发,具有如下的优点和有益效果:

[0020] 1.实现不同类型的数据在反应堆仿真软件的前后端进行通信传输。

[0021] 2.实现单次将不同类型的数据一并发送,降低了通信次数,提升了通信效率。

附图说明

[0022] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。

[0023] 图1是实施例反应堆仿真软件多类型数据通信方法实施流程图。

[0024] 图2是实施例参数映射表构造流程图。

[0025] 图3是实施例多类型参数数据包格式示意图。

具体实施方式

[0026] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作的原理和特征等做进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明保护范围的限定。

[0027] 在以下描述中,为了提供对本发明的透彻理解阐述了大量特定细节。然而,对于本领域普通技术人员显而易见的是:不必采用这些特定细节来实行本发明。在其他实例中,为了避免混淆本发明,未具体描述公知的结构、电路、材料或方法。

[0028] 在整个说明书的描述中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”的提及意味着:结合该实施例或示例描述的特定特征、结构或特性被包含在本发明至少一个实施例中。因此,在整个说明书的各个地方出现的短语“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”或“示例”不一定都指同一实施例或示例。此外,可以以任何适当的组合和、或子组合将特定的特征、结构或特性组合在一个或多个实施例或示例中。此外,本领域普通技术人员应当理解,在此提供的示图都是为了说明的目的,并且示图不一定是按比例绘制的。这里使用的术语“和/或”包括一个或多个相关列出的项目的任何和所有组合。

[0029] 下述公开了多种不同的实施所述的主题技术方案的实施方式或实施例。为简化公开内容,下面描述了一个或多个排列的具体实施例,但所举实施例不作为对本说明书的限定,在说明书中随后记载的第一特征与第二特征连接,即可以包括直接联系的实施方式,也可以包括形成附加特征的实施方式,进一步的,也包括采用一个或多个其他介入特征使第一特征和第二特征彼此间接连接或结合,从而第一特征和第二特征可以不直

接联系。在本说明书的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0030] 本说明书中使用的术语是考虑到关于本公开的功能而在本领域中当前广泛使用的那些通用术语,但是这些术语可以根据本领域普通技术人员的意图、先例或本领域新技术而变化。此外,特定术语可以由申请人选择,并且在这种情况下,其详细含义将在本公开的详细描述中描述。因此,说明书中使用的术语不应理解为简单的名称,而是基于术语的含义和本公开的总体描述。

[0031] 本说明书中使用了流程图或文字来说明根据本申请的实施例所执行的操作步骤。应当理解的是,本申请实施例中的操作步骤不一定按照记载顺序来精确地执行。相反,根据需要,可以按照倒序或同时处理各种步骤。同时,也可以将其他操作添加到这些过程中,或从这些过程移除某一步或数步操作。

[0032] 实施例

[0033] 本发明提出了一种适用于反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法,前后端之间通过消息订阅的方式进行数据通信,服务端通过解析客户端发送的需订阅数据的键值,标记其需推送的数据范围,然后在仿真引擎完成模型计算后,将更新后的需推送的数据以数据包的形式推送给客户端。具体内容如下:

[0034] 1.首先,服务端维护一个参数映射表,其存储参数名和多类型参数值的映射关系,服务端可以根据参数名在参数映射表中查询到其对应的参数值。其次,客户端将需要订阅的参数名发送给服务端,服务端记录下需要推送给该客户端的参数名,若针对多个客户端的连接,记录下对于不同客户端需要推送的参数名。然后,服务端在参数映射表中根据每个参数名查询其对应的参数值,最后将参数值推送给客户端。

[0035] 2.由于在反应堆仿真软件中数据实值包含多种类型,如:整型、浮点型、数组类型等。所以,对于参数映射表,服务端为每个参数分配了一段内存空间用于存储参数相关信息:参数名长度、参数名、参数数组长度、参数类型编号、参数值。客户端订阅相应参数时,服务端根据参数映射表从相应内存地址中取值并将不同类型的数据生成数据包一并发送给客户端。

[0036] 3.本发明支持服务端一次推送多种不同类型的数据,对于服务端发送给客户端的数据包,数据包包含以下信息:参数个数,第1个参数的长度、第1个参数的参数名、第1个参数的数组总维度、第1个参数的数组第1维的数据类型、第1个参数的数组第1维的数据、第1个参数的数组第2维的数据类型、第1个参数的数组第2维的数据,以此类推。有关数据包的格式见后续详细描述,此处不再赘述。

[0037] 根据上述本发明技术方案,反应堆仿真软件多类型数据通信方法具体实施流程如图1所示,具体通信步骤实施方式如下:

[0038] 第一步:服务端构造一个参数映射表,其存储参数名和多类型参数值的映射关系。该参数映射表依次存放参数名和多类型参数值,对于不同类型的参数值,参数映射表中也存放了其类型信息,如数据类型编号、数组维度等。参数映射表的内容包括参数的相关属性:参数个数、参数名长度、参数名、参数数组长度、参数类型编号、参数值。

[0039] 第二步:客户端向服务端发送订阅指令和参数名集合。

[0040] 第三步:服务端在参数映射表中搜索客户端发送的参数名得到参数值,并生成多

类型参数数据包发送给客户端。服务端将生成的多类型参数数据包一并发送给客户端,减少了通信次数,提升了通信效率。针对多个客户端的连接,服务端记录下对于不同客户端需要推送的参数。然后,服务端在参数映射表中根据每个参数名查询其对应的参数值,最后将参数值推送给客户端。

[0041] 第四步:客户端解析多类型参数数据包,得到参数值集合。

[0042] 服务端:

[0043] 1、服务端在内存中申请一段地址空间(unsigned char型数组),表示参数映射表。

[0044] 2、遍历服务端模型中的每一个参数,在参数映射表中均需依次存放其参数名和参数值。具体地,首先对于第一个参数,在参数映射表中的起始地址存放其参数名长度,占据4字节(整型大小),在之后存放其参数名,占据参数名长度大小字节。然后,判断参数类型是否为数组,如果是数组,则在之后存放数组大小,占据4字节(整型大小),然后在其后依次放入数组的每一个参数的类型编号(编号和类型一一对应)和参数值。如果参数值不是数组,则在参数映射表中放入数值1,表示只有一个维度,然后在其后放入该参数的类型编号和参数值。参数映射表构造流程参照图2。

[0045] 3、在收到客户端发送的订阅指令及参数名集合后,在参数映射表中遍历搜索相关的参数名,并将该参数名和对应的参数值加入到多类型参数数据包中,待遍历完所有的参数名后,将多类型参数数据包一并发送给客户端。多类型参数数据包的格式如图3所示。

[0046] 客户端:

[0047] 首先,客户端向服务端发送订阅指令和参数名集合,然后得到服务端返回的多类型参数数据包并解析即可得到订阅的参数名对应的参数值。

[0048] 本专利属于一种反应堆仿真软件的多类型数据网络传输通信方法,为了实现不同类型的数据在反应堆仿真软件的前后端进行通信传输,服务端通过构造支持多类型数据的参数映射表将客户端订阅的多类型数据推给客户端。同时,服务端将查询到的所有参数合并成一个多类型数据包,一次性推送给客户端,降低了通信次数,提升了通信效率。

[0049] 本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0050] 本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0051] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0052] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0053] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的较佳实施方式,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

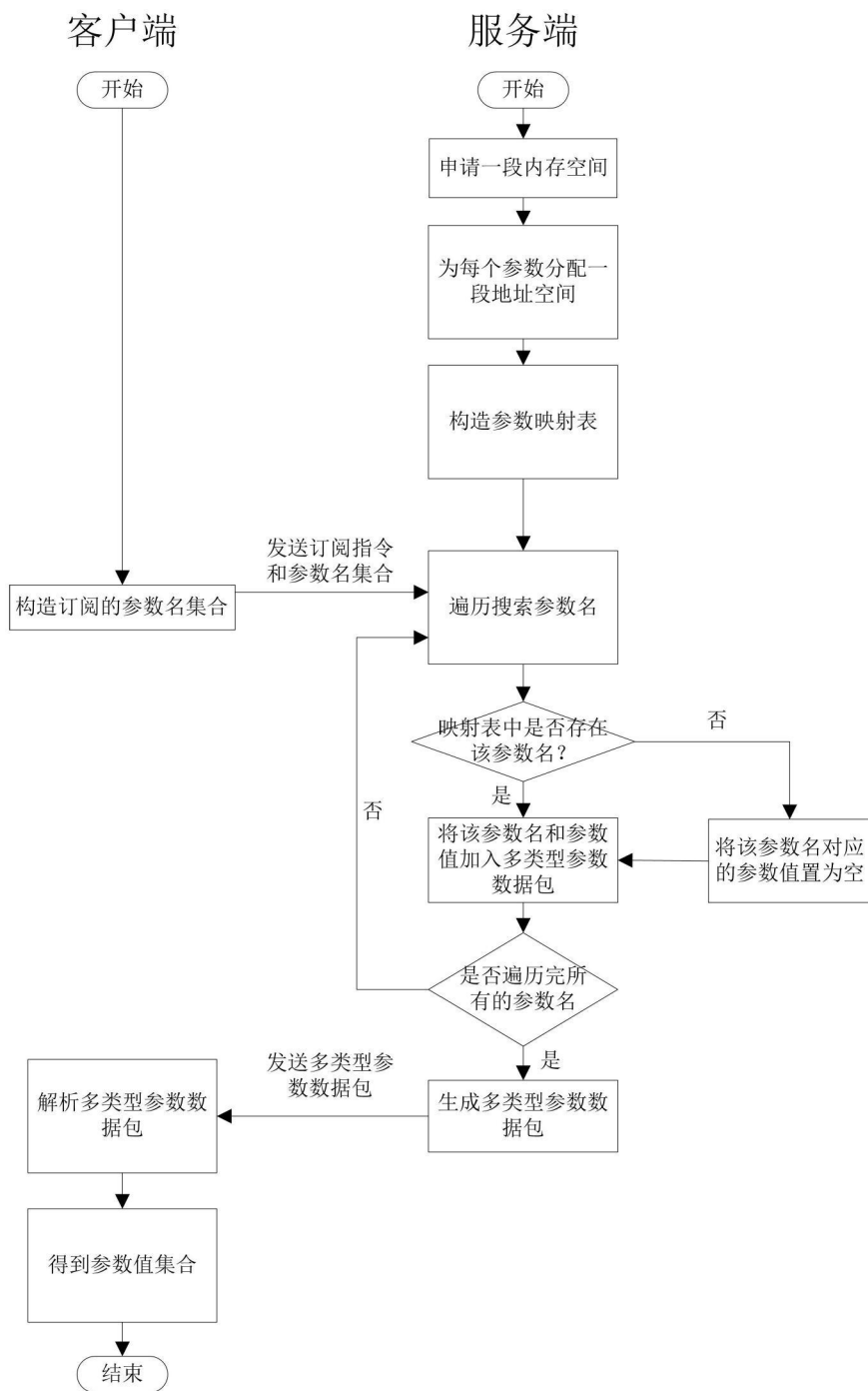


图1

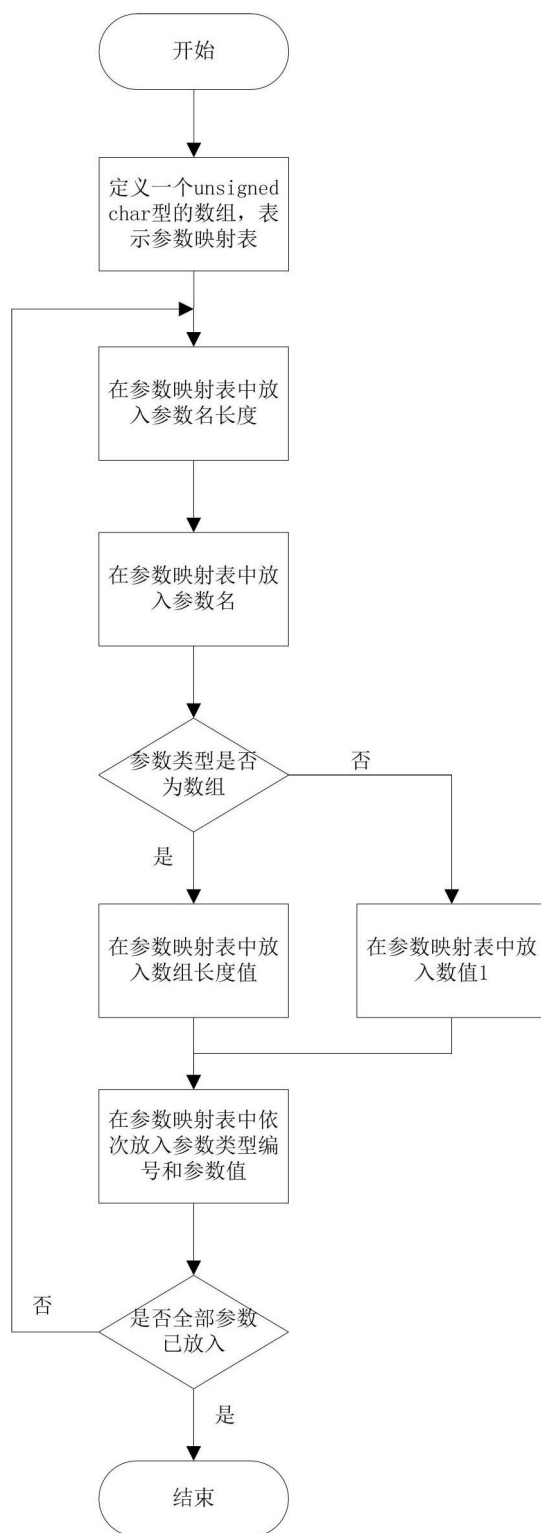


图2

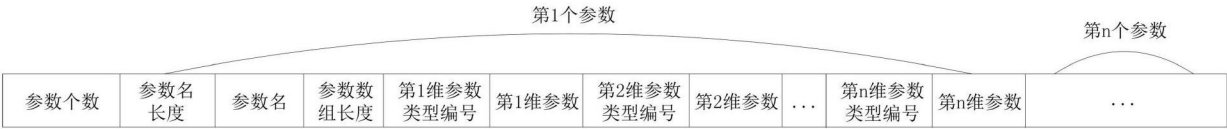


图3